

PULSAR
Hazırlayan: MEHMET EMİR
YILMAZ

Nötron Yıldızı:

- Nötron yıldızı, kütlesi oldukça büyük olan yıldızın süpernova adı verilen patlamasıyla ölmesi ve çekirdeğinin kendi içine çökmesiyle oluşan nötronca oldukça yoğun gök cisimidir.
- Yoğunluğu o kadar fazladır ki bir çay kaşığı kadarı milyonlarca ton ağırlığındadır.
- Oldukça hızlılardır, saniyede 700 defadan fazla dönebilirler.
- Devasa bir manyetik alana ve çekim gücüne sahiplerdir.

Diğer Özellikleri:

- Pürüzsüz yüzey ve milimetrik 'dağlar': Nötron yıldızlarının yüzeyi neredeyse mükemmel birer küredir. Bunun sebebi bu yıldızların sahip olduğu muazzam kütle çekimidir.
- Zaman bükülmesi: Genel göreliliğe göre kütle çekimin artması zamanın akışını yavaşlatır. Örnek olarak bir nötron yıldızında geçirilen 8 yıllık zaman Dünya'da 10 yıllık zamana denk olabilir.
- Yüksek Sıcaklık: Bu yıldızlar, süpernova patlamasından kalan ısıyı hapsederler. Sıcaklık seviyesi 1 milyon santigrat derecelere ulaşır.

Nötron Yıldızının Yapısı:

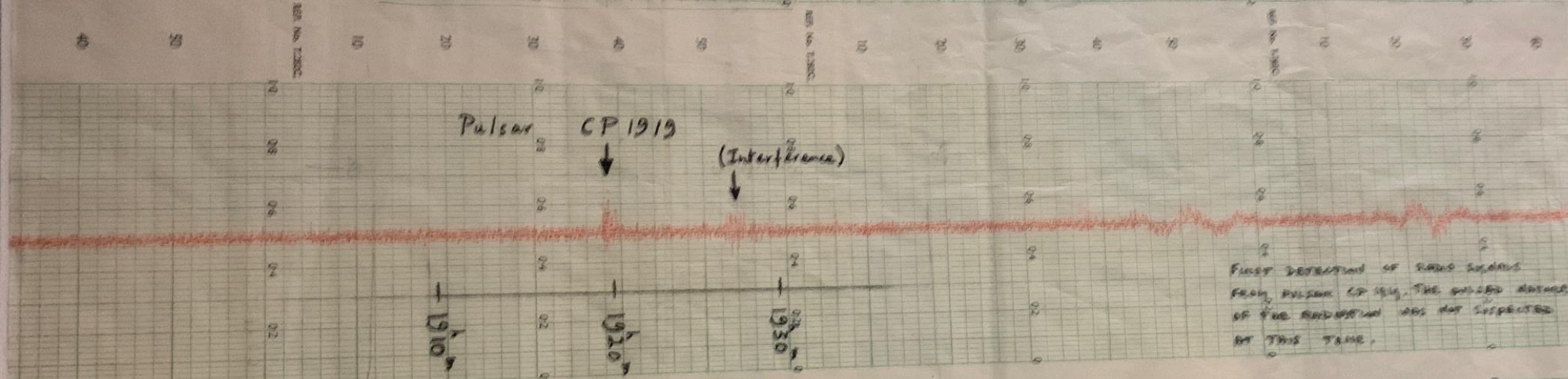
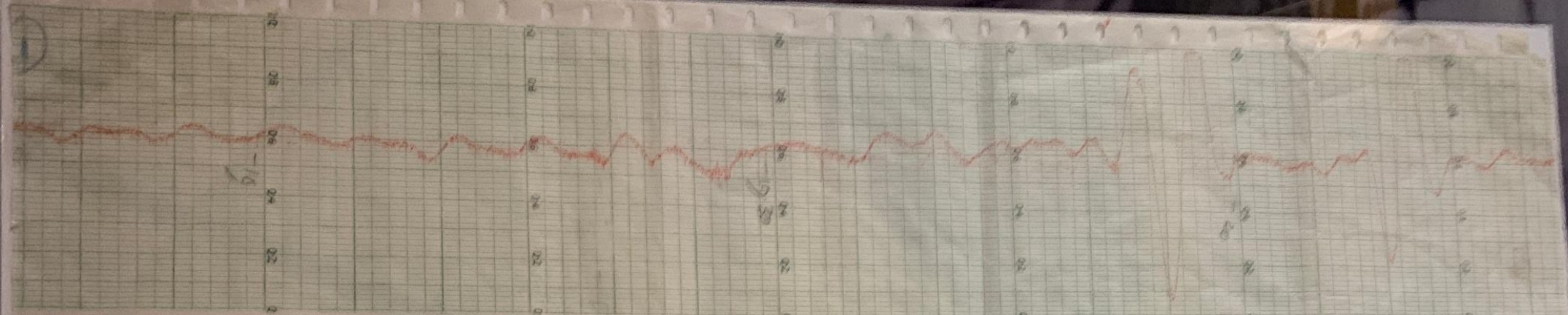
- En dışında demirden oluşan katı bir kabuğa sahiptir.
- Kabuğun altında basınç nedeniyle sıkışıp makarna şeklini alan atom çekirdekleri bulunur. Bunlara '**nükleer makarna**' denir.
- Altın, platin, uranyum gibi elementlerin büyük bir kısmı iki nötron yıldızının çarpışması sonucu oluşur.

Pulsar Nedir?

- Özel bir nötron yıldızıdır, uzaya düzenli aralıklarla güçlü radyo dalgaları yayarlar.
- Uzayda bir deniz feneri gibi davranırlar, yaydıkları sinyal Dünya'ya ulaştığında düzenli bir sinyal olarak algılanır.
- Zamanlamaları neredeyse kusursuzdur, bu sebeple yaydığı sinyaller uzay navigasyonunda rehber olarak kullanılır.

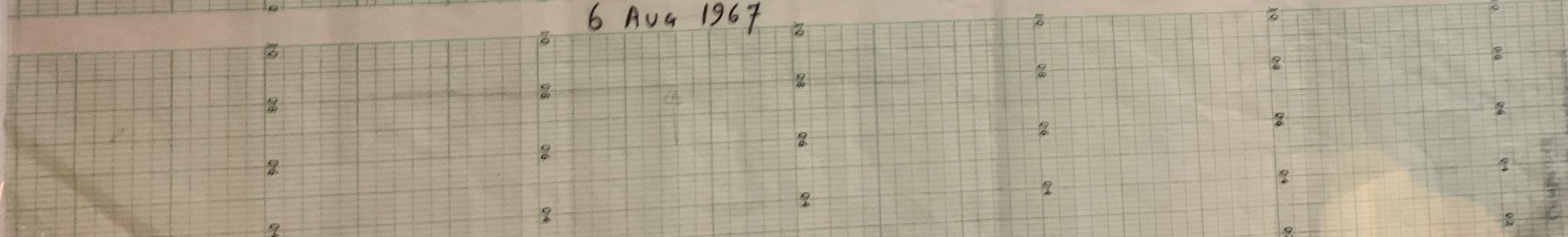
İlk Pulsar'ın Keşfi

- 1967'de Cambridge Üniversitesindeki bir doktora öğrencisi Jocelyn Bell Burnell, radyo teleskobu verilerini inceliyordu.
- Verilerde her 1.33 saniyede bir tekrarlayan diğer radyo kaynaklarına benzemeyen ve gökyüzünün hep aynı noktasından gelen bir sinyal fark etti.
- İlk başta Dünya dışı varlıklardan olduğu düşünülen bu sinyalin geldiği noktanın nötron yıldızından geldiği anlaşıldı.

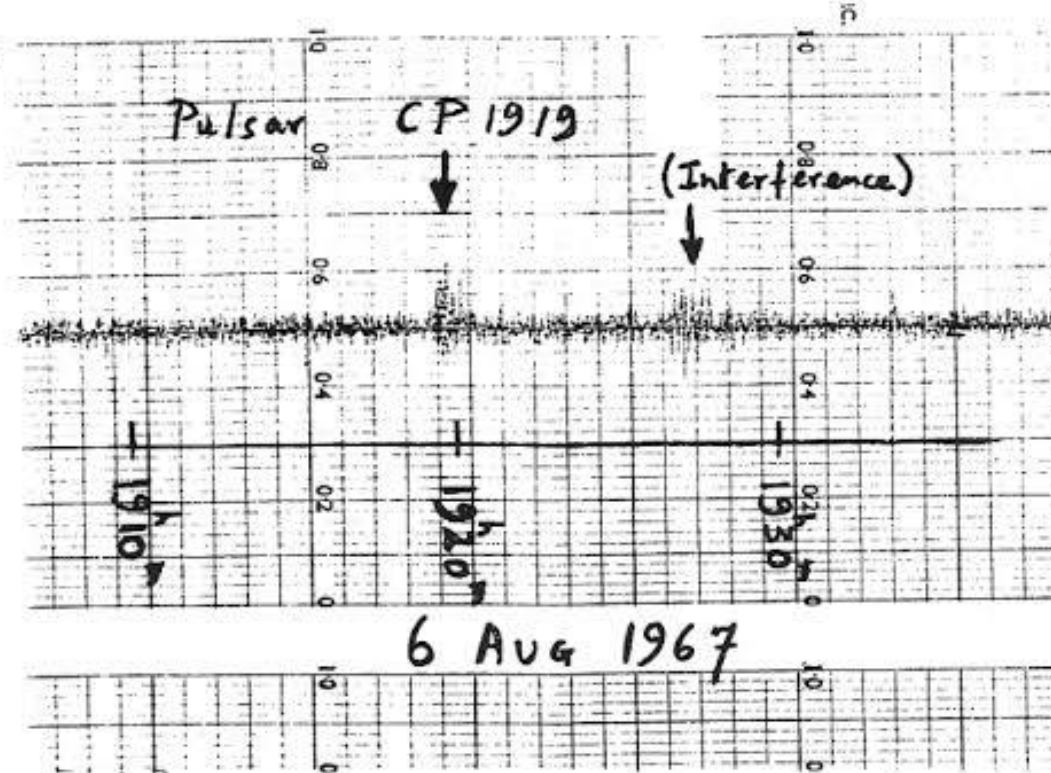


FIRST DETECTION OF RADIO SIGNALS
FROM PULSAR CP 1919. THE NOISED NATURE
OF THE RECEIVED SIGNAL WAS NOT SUSPECTED
AT THIS TIME.

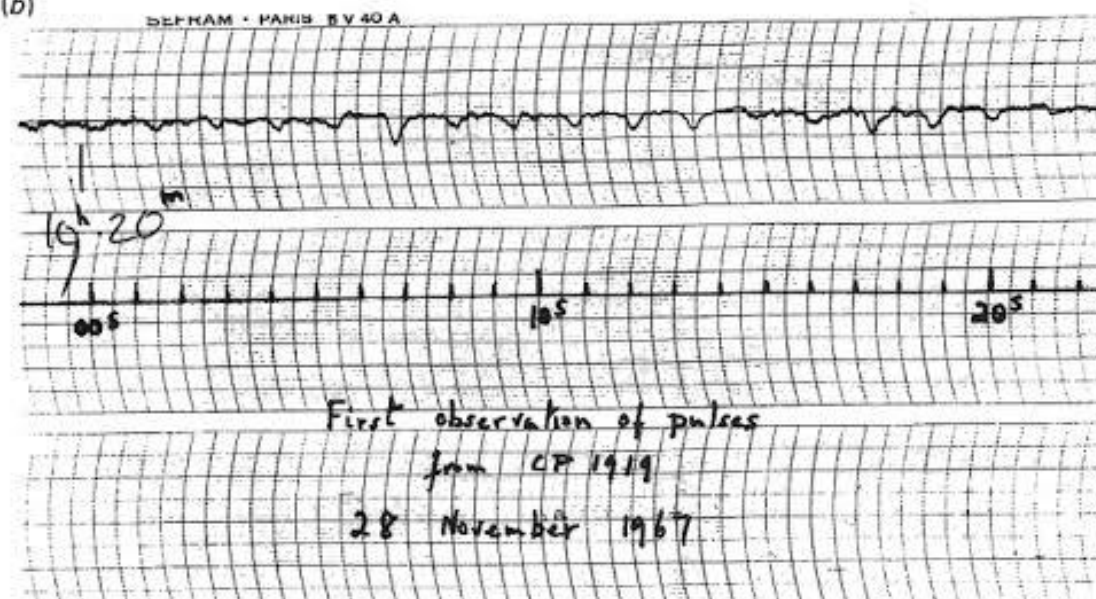
6 AUG 1967



(a)



(b)



TEŞEKKÜRLER